

1.1.1.1 원소·이온

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.1.1	Li: 원소· Li^+ ·금속 음극
1.1.1.1.2	Ni: 니켈
1.1.1.1.3	Co: 코발트
1.1.1.1.4	Mn: 망간
1.1.1.1.5	Fe: 철
1.1.1.1.6	P: 인
1.1.1.1.7	C: 탄소
1.1.1.1.8	Si: 규소
1.1.1.1.9	Al: 알루미늄
1.1.1.1.10	Cu: 구리
1.1.1.1.11	O: 산소
1.1.1.1.12	Na: 나트륨

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Periodic Table
<https://periodic-table.rsc.org/>

1.1.1.1.1 Li: 원소·Li⁺·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

먼저 알아둘 기초

원소와 이온

Li는 원소 기호, Li⁺는 전자 하나를 잃은 이온이다. 화합물 속 Li와 금속 Li는 상태와 물성이 다르다.

산화·환원

Li <-> Li⁺ + e⁻는 금속의 용출·석출을 나타내는 반응이다. 양극재의 Li 탈삽입은 호스트 구조와 함께 읽는다.

질량 기준

비용량을 비교할 때 Li 금속 질량, 활물질 질량, 전극 질량, 셀 질량 중 무엇을 분모로 썼는지 구분한다.

핵심 내용

Li의 기본 물성

원자번호 3, 상대 원자질량 약 6.94, 전자배치 [He]2s¹이다. 금속 Li의 대표 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.5 °C다. 이 숫자는 LiFePO₄ 같은 화합물의 밀도·녹는점으로 옮겨 쓰지 않는다.

배터리에서 읽는 세 가지 상태

원소 Li는 구성에 포함된 원소를 뜻한다. Li⁺는 전해질과 전극 구조 안에서 이동·저장되는 이온이다. 금속 Li는 별도의 금속상으로, 금속 음극 또는 원치 않는 석출물로 존재할 수 있다. Li가 들어 있는 양극재를 리튬 금속이라고 부르지 않는다.

금속 Li의 이론 비용량

한 Li 원자당 전자 1개가 반응한다고 두면 $q = nF/(3.6M)$. $n = 1$, $F \sim 96485 \text{ C/mol}$, $M \sim 6.94 \text{ g/mol}$ 이므로 약 3862 mAh/g, 통상 약 3860 mAh/g이다. 계산값은 Li 금속 질량 기준이며 실제 셀의 비용량을 뜻하지 않는다.

전위 기준과 반응성

Li/Li⁺를 기준으로 표시한 전위에서 Li 금속 평형은 0 V다. 이 기준을 사용한 양극 전위와 셀 전압을 구분한다. Li 금속은 수분·공기와 반응하므로 금속 Li의 물성·보관을 일반 Li 화합물에 일괄 적용하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LiFePO₄에 포함된 Li와 음극에 석출된 금속 Li의 상태·역할이 어떻게 다른지 설명할 수 있는가?

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

NCM의 구성 원소이며 조성 변화에 따라 용량과 안정성이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.3 Co: 코발트

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO의 구성 원소이며 금속 Co와 화합물 속 Co를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.4 Mn: 망간

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

LMO·LMFP 등의 구성 원소로, 산화수와 결정구조에 따라 거동이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.5 Fe: 철

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

LFP·LMFP에서 Fe의 산화·환원이 전하 저장에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.6 P: 인

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

인산염 양극의 PO_4 골격을 이루는 원소로, 인 원소와 인산염을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.7 C: 탄소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

흑연 활물질·도전재·코팅에서 쓰이며 구조에 따라 역할이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.8 Si: 규소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

Si 음극은 Li와 합금화하며 용량 확보와 팽창 제어를 함께 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

집전체나 NCA 구성 원소로 쓰이며 금속박과 화합물의 역할이 다르다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.10 Cu: 구리

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극의 집전체에 쓰이며 활물질과 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.11 O: 산소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

산화물·인산염의 골격을 이루며 결합과 구조 안정성에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

나트륨이온전지의 전하 운반 원소로, Li계와 저장 거동을 따로 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1 원소·이온 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터